

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Limites

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur le calcul pratique des limites (finies ou infinies) en $+\infty$, $-\infty$ ou en un point, ainsi que sur les formes indéterminées usuelles.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Donner la définition de la limite finie d'une fonction f en $+\infty$.
2. Énoncer le théorème de comparaison pour les limites en $+\infty$.
3. Rappeler les limites usuelles : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.
4. Que signifie l'écriture $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) = 0$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.
3. Pour tout polynôme P de degré $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{x^n}$ est égal au coefficient dominant de P .
4. Si $f(x) \sim_{+\infty} g(x)$ et $g(x) \sim_{+\infty} h(x)$, alors $f(x) \sim_{+\infty} h(x)$.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. La limite de $f(x) = \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5}$ en $+\infty$ est :
 - (a) 0
 - (b) 3
 - (c) $+\infty$
 - (d) n'existe pas
2. Parmi les formes suivantes, laquelle n'est pas une forme indéterminée ?
 - (a) $+\infty - (+\infty)$
 - (b) $\frac{0}{0}$

- (c) $0 \times (+\infty)$
- (d) $\frac{+\infty}{5}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x} =$
- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $+\infty$
4. Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$. La limite de f en 2 par valeurs supérieures (2^+) est :
- (a) $-\infty$
- (b) 0
- (c) $+\infty$
- (d) 1

EXERCICE 4 Calculs directs de limites

Calculer les limites suivantes (finies ou infinies).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 3}{2x^2 + x - 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

EXERCICE 5 Levée d'indéterminations par factorisation

Résoudre les formes indéterminées pour trouver les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x^2 + 1}{3x^2 + 4x - 7}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 3x}{x^2 - 1} - 2 \right)$

EXERCICE 6 Asymptotes et limites en un point

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$ par $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x^2-x-2}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (préciser $+\infty$ ou $-\infty$ selon les côtés).
2. Déduire les équations des asymptotes verticales.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
4. Donner l'équation de l'asymptote horizontale.